

Eigenbaumöbel, Gesamtmaterielliste und Bauanleitung

Kühlschrankschrank · Sitzbank mit Trelino-Auszug · vollständige Materialliste · Step-by-step-Aufbau ·
Abnahme und Betrieb

Zeichnungssatz SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01, SPR-EL-01

Koordinaten wie SPR-GA-01, Maße in mm

[B] bestätigt · [P] Produktmaß · [A] Annahme · [V] messen

- | | |
|--|--|
| 1 · Kühlschrankschrank (Eigenbau) | 10 · Werkzeuge und Vorbereitung |
| 2 · Sitzbank mit Trelino-Auszug | 11 · Bauablauf mit Freigabetoren |
| 3 · Dinette-Podest P und HF1 | 12 · Phase 1 – Fahrzeug vorbereiten |
| 4 · Warmluftführung OEM-Standheizung | 13 · Phase 2 und 3 – Möbel und Hängeschränke |
| 5 · Wertfächer HF1-HF3 und Safe | 14 · Phase 4 – Elektrik und Wasser |
| 6 · Küche, Wasser und Kochstelle | 15 · Phase 5 bis 7 – Bett bauen |
| 7 · Aufmaßblatt – vor jeder Bestellung | 16 · Abnahme, Lasttest, Probefahrt |
| 8 · Gesamtmaterielliste | 17 · Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll |
| 9 · Gewicht und Achslasten | |

1 Kühlschrankschrank — Eigenbau

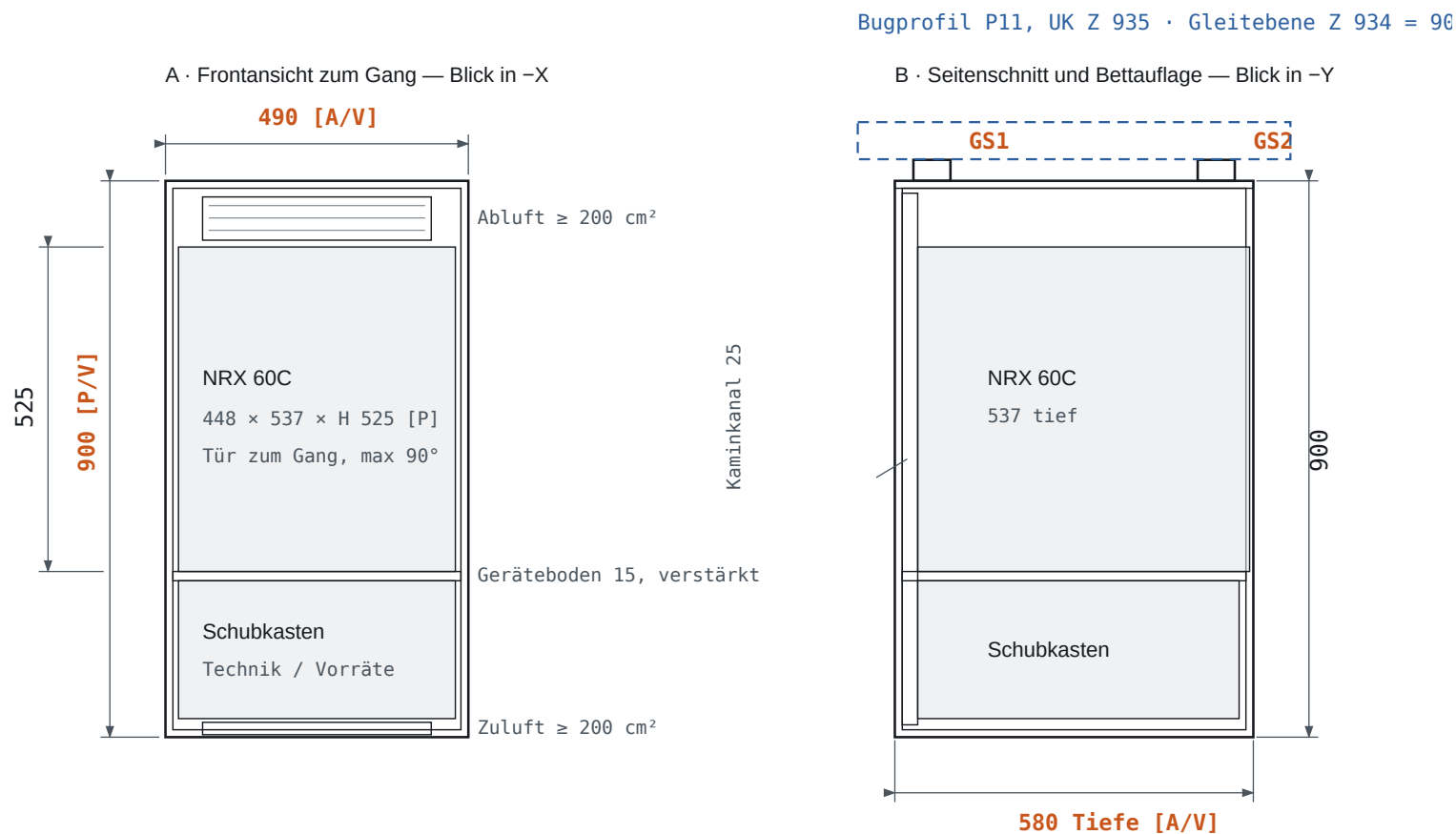
Der Schrank hat zwei Aufgaben gleichzeitig: er nimmt den Dometic NRX 60C auf **und** er ist das linke Auflager des ausgezogenen Betts. Deshalb ist seine Oberkante ein Präzisionsmaß ($Z\ 900 \pm 2$) und die

Auflageleisten GS1/GS2 müssen direkt über den Korpuswänden sitzen.

KS-01 · Kühlschrankschrank

links: Frontansicht zum Gang · rechts: Seitenschnitt mit Bettauflage

SPR-BAU-01-KS01



Lastpfad des ausgezogenen Betts: Bugprofil → GS1/GS2 → Deckel → Seiten- und Mittelwand → Boden.

Die Leisten müssen deshalb genau über den Korpuswänden liegen, nicht dazwischen.

Einbaumaße, Türschwenk und Lüftungsquerschnitte aus der Anleitung des gelieferten NRX-60C übernehmen.

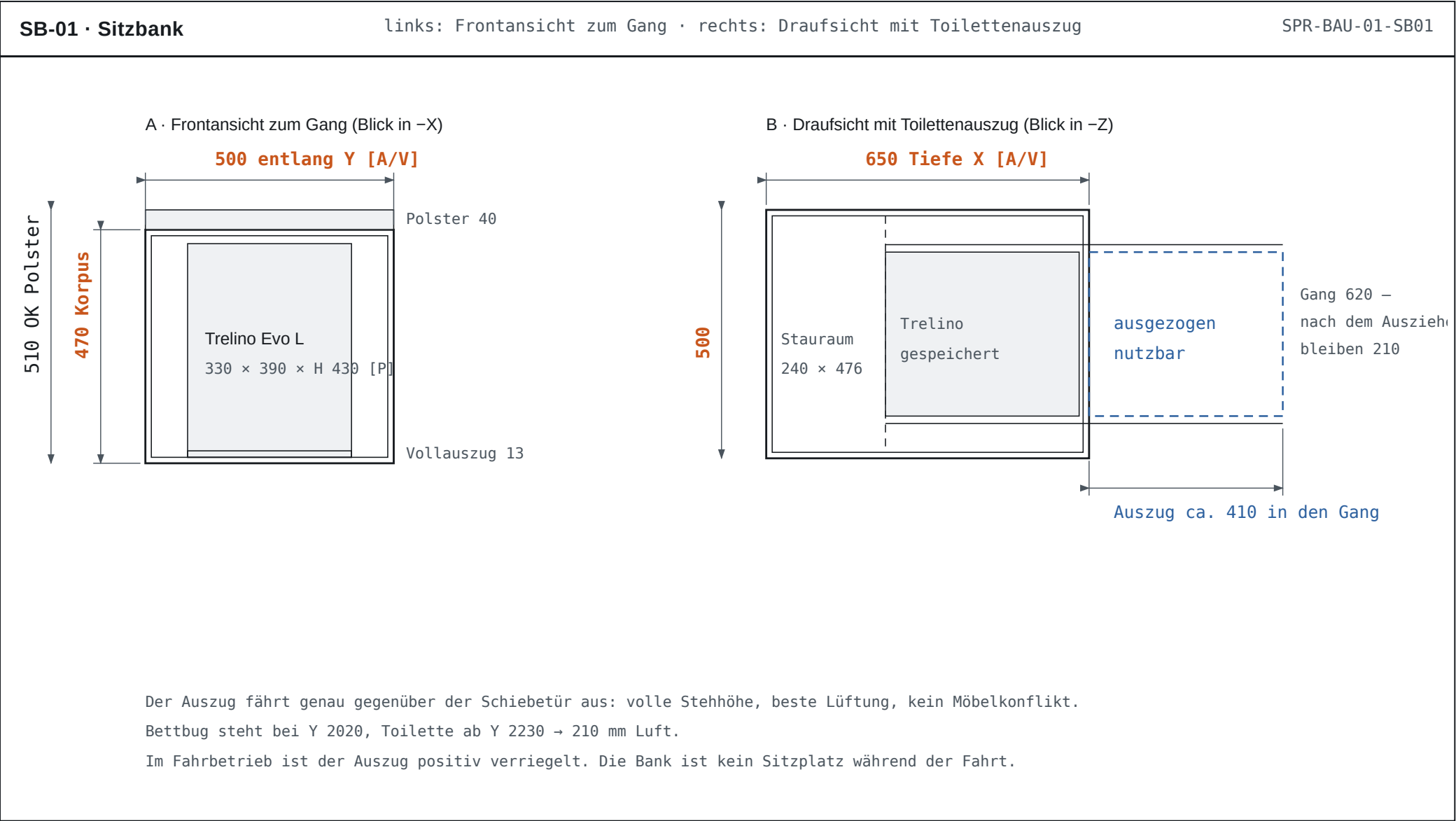
ZUSCHNITT KÜHLSCHRANKSCHRANK

Teil	Stk	Fertigungsmaß	Material	Hinweis
Seitenwände	2	900 × 580 × 12	Möbelplatte 12, Dekor	tragen GS1/GS2 — Kanten sauber und rechtwinklig
Deckel und Boden	2	466 × 580 × 12	Möbelplatte 12	Deckel ist Auflagerfläche → eben, kein Durchhang
Geräteboden	1	466 × 560 × 15	Multiplex 15	vorne mit 30×40-Leiste verstärkt, trägt 30 kg Gerät
Rückriegel	2	466 × 80 × 12	Möbelplatte 12	oben und unten; dazwischen bleibt der Kaminkanal offen
Schubkastenfront	1	466 × ca. 220 × 12	Möbelplatte 12	Höhe nach realer Gerätelage
Lüftungsgitter	2	freie Fläche je $\geq 200 \text{ cm}^2$	Alu-/Kunststoffgitter	unten Zuluft, oben Abluft, beide zum Gang
GS1 / GS2 Auflageleisten	2	490 × 60 × 30 + HPL 4	Buche oder Esche	über den Wänden; Einfahrphase 20 nach hinten
Bodenanker	4	M8	nur geprüfte Punkte	Position nach Aufmaß BP

Der teuerste Fehler an diesem Schrank wäre eine schlechte Belüftung. Ohne funktionierenden Kamin (Zuluft unten, 25 mm Kanal hinter dem Gerät, Abluft oben) steigt der Kühlschrankverbrauch um 30-50 % — das sind 150-250 Wh am Tag, jeden Tag. Zwei Gitter und ein 25-mm-Abstandsklotz kosten 30 €.

2 Sitzbank mit Tremino-Auszug

Reine Wohnbank, **kein Fahrgastsitz**. Die Höhe ist durch die Trockentrenntoilette bestimmt: 430 mm Gerät + Auszug + Deckel ergeben 470 mm Korpus, mit Polster 510 mm Sitzhöhe. Deshalb steht der Tisch auf 770-790 statt der üblichen 730.



ZUSCHNITT SITZBANK

Teil	Stk	Fertigungsmaß	Material	Hinweis
------	-----	---------------	----------	---------

Seitenwangen	2	470 × 650 × 12	Möbelplatte 12	Y-Enden; hintere Wange an die Wandkontur anpassen
Rückwand / Riegel	1 + 2	476 × 120 × 12	Möbelplatte 12	oben und unten, dazwischen offen für Service und Luft
Deckelrahmen	1	476 × 650 × 15	Multiplex 15	Öffnung für Trelino und Stauraum, Kanten gerundet
Auszugstablett	1	380 × 430 × 15	Multiplex 15	rutschfeste Wanne mit Anschlagleiste
Vollauszüge	1 Paar	500–550, ≥ 45 kg	Stahl, verriegelnd	muss geschlossen und offen verriegeln
Polster	1	500 × 650 × 40	Kaltschaum + Bezug	abnehmbar, rutschgesichert
Bodenanker	4	M8	nach Aufmaß BP	nur geprüfte Punkte

Prüfpunkt	Sollwert
Korpus-Oberkante	470 ± 2 · mit Polster ≈ 510
Innenhöhe für die Toilette	H 430 + mind. 10 mm Luft
Auszugshub	≈ 410 bis zur nutzbaren Position [V]
Gang neben der Bank	mind. 430 verbleibend [A/V]
Kollision mit dem Bett	Bug Y 2020, Toilette ab Y 2230 → 210 Luft
Fahrverriegelung	Auszug positiv verriegelt, kein Spiel
Belastung	2 Personen statisch, kein Knacken oder Verzug

Zulassung: Diese Bank ist eine reine Wohn- und Aufenthaltsbank. Ein zugelassener Sitzplatz während der Fahrt bräuchte einen geprüften Gurtbock mit Karosserieanbindung und eine Einzelabnahme — das ist ausdrücklich **nicht** Bestandteil dieses Plans.

3 Dinette-Podest P — Aufbau, Auszug und Geheimfach HF1

Das Podest hebt **Sitzbank und Tisch gemeinsam** an, damit die gedrehten Fahrerhaussitze, die Bank und die Tischhöhe eine gemeinsame Ergonomie bekommen. Es ist gleichzeitig der Kanal für die Warmluft der OEM-Heizung und der Ort des flachen Wertfachs HF1. **P = 120 mm ist der konstruktive Startwert** — die endgültige Höhe wird erst nach dem Probesitzen freigegeben.

Warum das Podest die Ergonomie rettet: die gedrehten Serienstühle sitzen konstruktiv hoch. Ohne Podest hängen die Füße, mit Podest stehen sie vollflächig. Aus dem Podest folgen zwangsläufig alle anderen Höhen: **Polster-OK = P + 510, Tisch-OK = P + 780** (zulässig 770–790). Bei P = 120 sind das **Sitz 630** und **Tisch 900** — und Tisch 900 ist exakt die Möbelhöhe von Küche und Kühlschrankschrank. Die Tischplatte liegt damit bündig in der Gleitebene des Bettauszugs, was den ganzen Plan konsistent macht.

3.1 HÖHE P ERMITTELN — MESSFORMEL UND PROBESITZEN

Var.	Messung	Ergebnis	Bedeutung
SF	Fahrersitz gedreht, belastete Sitzvorderkante bis Z 0	_____ mm [V]	Sitzhöhe, die das Podest angleichen muss
SB	Beifahrersitz gedreht, belastete Sitzvorderkante bis Z 0	_____ mm [V]	zweiter Referenzwert
KF / KB	Kniekehlenhöhe Fahrer / Beifahrer mit Schuhen	_____ / _____ mm [V]	bestimmt, ab wann die Füße hängen
P-A	Sitzangleichung = Mittelwert(SF, SB) – 510	_____ mm	Podesthöhe, bei der Bank und Drehsitz gleich hoch sind
P-E	Fußkontakt = kleinerer Wert aus (SF – KF) und (SB – KB)	_____ mm	Podesthöhe, ab der beide Personen Bodenkontakt haben

P	gewählte Höhe nach Probesitzen, nominal 120	_____ mm	die kleinste komfortable Höhe gewinnt
---	---	----------	---------------------------------------

1:1-Mock-up vor dem Zuschnitt — fünf Schritte: ① beide Sitze in die spätere Tischstellung drehen und verriegeln, Fußhüllen auf dem Boden anzeichnen. ② stabile Testflächen **H 100, H 120 und H 140** unterlegen. ③ je Nutzer **20 Minuten sitzen** — Füße, Kniekehle, Tischabstand, Aufstehen, Sitzwechsel. ④ Bank- und Tischschablone um P anheben, **Trelino-Auszug und Schiebetür betätigen**. ⑤ kleinste komfortable Höhe schriftlich als P festhalten. **Ändert sich P, ändern sich ausschließlich die Rippenhöhen** — Kontur, Deckel, Anker und HF1 bleiben unverändert. Das ist der Grund, warum diese eine Zahl gefahrlos offen bleiben darf.

3.2 KONTUR — WAS ANGEHOBEN WIRD UND WAS BEWUSST UNTEN BLEIBT

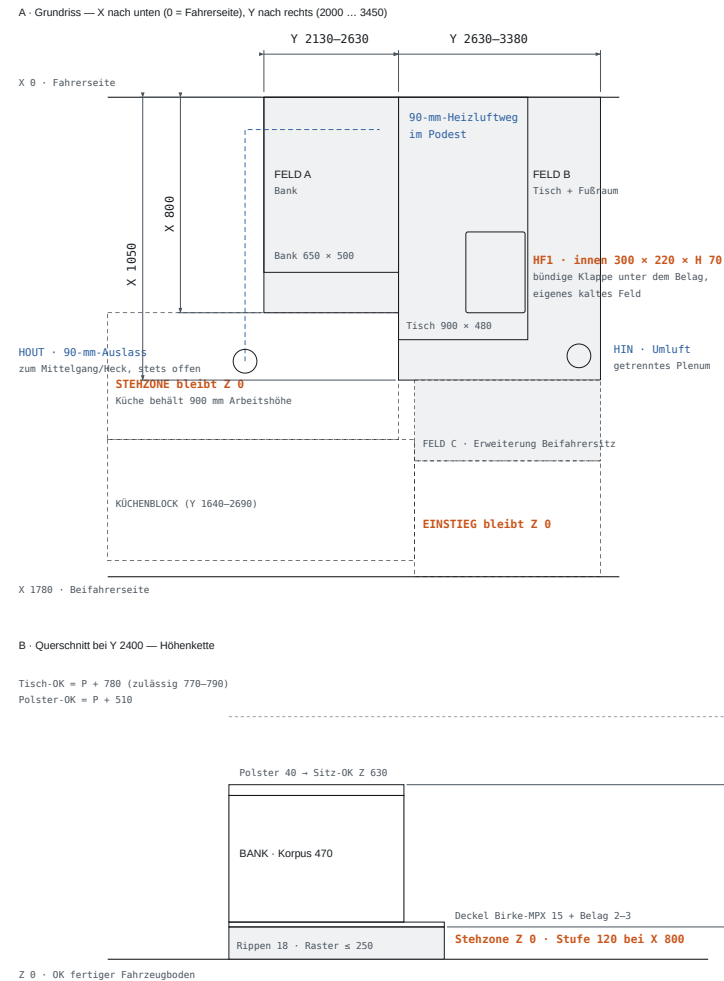
Feld	X von...bis	Y von...bis	Funktion	Status
Feld A	0 ... 800	2130 ... 2630	Standfläche unter der Sitzbank, Auszugsraum des Trelino darüber	[A/V]
Feld B	0 ... 1050	2630 ... 3380	Tischfuß, Fußraum beider gedrehter Sitze, HF1 , Heizluftauslass	[A/V]
Feld C	1050 ... 1350	2690 ... 3380	Podesterweiterung zum Beifahrersitz — wird gebaut	[A/V] Endkontur nach realer Fußhülle
frei bei Z 0	1350 ... 1780	2130 ... 3380	abgesenkter Einstieg an der Schiebetür — bleibt Fahrzeugboden	gesetzt
frei bei Z 0	800 ... 1270	1640 ... 2630	Stehzone vor der Küche — bleibt Fahrzeugboden	gesetzt

Die wichtigste Kontur-Entscheidung, und warum sie so fällt: die Stehzone vor dem Küchenblock bleibt **bewusst** auf Z 0. Würde das Podest dort durchlaufen, sänke die Arbeitshöhe der Küche effektiv von 900 auf **780 mm** — das ist zu niedrig zum Schnippeln und Spülen und lässt sich nachträglich nicht mehr korrigieren. Ebenso bleibt der Einstieg an der Schiebetür abgesenkt: dort ist jeder Zentimeter Stufe ein Risiko, und die volle Türhöhe geht sonst verloren. Zwischen Feld A und der Stehzone entsteht dadurch eine **Stufe von 120 mm bei X 800** — sie bekommt eine **kontrastfarbene Kante und ein flächenbündiges Alu-Kantenprofil** und wird von L5 (Sockellicht) beleuchtet.

POD-01 · Dinette-Podest

oben: Grundriss (Heck links) · unten: Querschnitt mit Höhenkette

SPR-BAU-01-POD01



POD-01 — Das Podest hebt nur Bank, Tisch und Fußraum an. Stehzone vor der Küche und Einstieg an der Schiebetür bleiben auf Z 0; die 120-mm-Stufe bei X 800 bekommt Kontrastkante, Alu-Kantenprofil und Sockellicht.

3.3 ZUSCHNITT PODEST (P = 120 NOMINAL — ENDMASS ERST NACH AUFMASS)

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
P01	Deckel Feld A	1	800 × 500 × 15	Birke-MPX; Serviceöffnungen erst nach Trockenaufbau schneiden
P02	Deckel Feld B	1	1050 × 750 × 15	Birke-MPX; enthält HF1-Klappe und Heizluftauslass
P03	Deckel Feld C	1	300 × 690 × 15	Birke-MPX; Endkontur nach realer Fußhülle des Beifahrersitzes
P04	Umfangsrippen	ca. 6	18 × 102 × nach Kontur	Birke-MPX; Randlastpfad, umlaufend geschlossen
P05	Querrippen	8	18 × 102 × 764 / 1014	Raster ≤ 250 mm; Durchbrüche für Heizschlauch und Kabel gefast und gefüttert
P06	Ankerplatten	6	120 × 120 × 18	Birke-MPX mit Stahlgegenplatte; nur über geprüften Karosseriepunkten
P07	Serviceklappen	3	nach HF1 / HIN / HOUT [V]	bündig, verschraubt oder verriegelt, fahrtfest
P08	Belag	≈ 1,6 m ²	2–3 mm, rutschhemmend	Kontrastkante an der Stufe X 800 und am Einstieg
P09	Kantenprofil	≈ 3,2 m	Alu, flächenbündig	keine Stolper- und keine Schnittkante
P10	HF1-Kassette	1	innen ca. 300 × 220 × H 70	Stahlblechkassette, eigener Anker (siehe Kapitel 5)

Lastpfad — die Regel, die man nicht abkürzen darf: Bank, Tisch, Safe und Podest werden **nicht in den Deckel geschraubt**. Jeder relevante Anker läuft durch eine Rippe oder eine Ankerplatte bis zu einem dokumentierten Boden- oder Strukturpunkt. Ein Deckel aus 15 mm MPX trägt Flächenlast, aber keinen Crash-Lastfall.

3.4 BAUSCHRITTE PODEST

Kontur auf Z 0 auslegen (Pappe/Hartfaser). Bank, Tisch, Trelino-Hub, beide Fußhüllen und den Schiebetürschwenk anzeichnen. Erst wenn alles kollisionsfrei ist, wird gesägt.

HIN und HOUT der OEM-Heizung einmessen (X/Y/Ø) sowie alle geprüften Strukturpunkte. Kabel- und Wasserwege unter dem Podest markieren — was hier verschwindet, ist später nur mit Demontage erreichbar.

Rippen trocken aufbauen. Der Heizkanal wird als **eigenes Servicefeld** abgeteilt, HF1 als **separates kaltes Feld**. Beide bekommen eine durchgehende Rippe als Trennung.

Ankerplatten setzen und die Podestbasis an den geprüften Punkten verschrauben; blankes Metall entgraten, primern, konservieren.

Heizluftweg einlegen (Kapitel 4), Kontakt- und Hitzeschutz montieren, **nicht brennbare Trennwand** zwischen Heizkanal und HF1 setzen.

HF1-Kassette mit unabhängigem Stahlanker montieren, Zugang verdeckt und verriegelbar ausführen.

Deckel auflegen, Serviceklappen einpassen, Belag und Kantenprofil aufbringen.

Bank aufsetzen und **durch das Podest hindurch** in die Struktur verankern; Trelino-Schienen danach neu nivellieren.

Tischfuß auf Rippe/Ankerplatte setzen. **Tisch-OK relativ Podest 770-790 einstellen und protokollieren.**

Lasttest abgestuft: 100 kg statisch je Feld, dann 2 Personen springend am Einstieg. Bestanden, wenn das Podest plan bleibt, kein Knarzen auftritt und die Bankanker ruhig bleiben.

4 Warmluftführung der OEM-Standheizung

Grundsatz: die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt unverändert.

OEM-Versorgung, OEM-Sicherung, OEM-Steuerung, Kraftstoffsystem, Abgasführung, Pumpe und Halter werden **nicht angefasst**. Der Möbelbau ergänzt ausschließlich die abnehmbare **90-mm-**

Warmluftführung ab dem bestehenden HOUT und ein getrenntes Ansaugplenum ab dem bestehenden HIN. Es wird **keine zweite Heizung** beschafft und **kein zweiter Heizluftast** gebaut.

Merkmal	Wert	Konsequenz für den Bau
Gerät	Airtronic M2 D4L OEM, A 907 830 99 00 [B]	unter dem Fahrzeug; Typenschild und VIN-Stromlaufplan vor Baubeginn fotografieren
Heizleistung	0,9 – 4,0 kW	für L2H2 reichlich — die Auslegung ist ein Luftführungs-, kein Leistungsproblem
Luftdurchsatz	max. 180 kg/h ohne Gegendruck, Haube 90 mm	Hauptweg in 90 mm. Keine Reduktion auf 75 mm ohne Berechnung — 75 mm erlaubt nur Leitkennzahl 3
Leitkennzahl	im 90-mm-System max. 10	Schlauchmeter, Bögen, Adapter und Auslass vor der Bestellung addieren und dokumentieren
Ansaugtemperatur	max. + 40 °C	HIN muss kühle Umluft bekommen — kein Warmluft-Kurzschluss
Störfall	lokal bis 150 °C möglich	Kontakt- und Hitzeschutz; keine Wertfächer am heißen Kanal
Elektrik	max. 42 W Betrieb, ≤ 100 W Start	bleibt Fahrzeugkreis. DC-02 im Wohnraum bleibt spannungslose Reserve — kein Anschluss ohne schriftliche Mercedes-/Eberspächer-Freigabe

4.1 ZWEI STRIKT GETRENNTE LUFTSYSTEME

Unterflur / Verbrennung: Verbrennungsluft → Brennkammer → Abgas ins Freie. Vollständig OEM, keine Berührung durch den Möbelbau.

Innenraum-Umluft: HIN saugt saubere, kühle Kabinenluft über ein Schutzgitter an einer **getrennten Podestfläche** an (Feld B, beifahrerseitig). **HOUT** führt über einen kurzen, weichbogenarmen 90-mm-Originalschlauch zu **einem einzigen, stets offenen Auslass** an der Podestkante Richtung **Mittelgang/Heck**.

Zwischen beiden gibt es keine Verbindung — weder Sicht noch Strömung. Der Auslass darf nicht direkt zur Ansaugung zurückblasen.

Der Auslass ist **nicht absperrbar**. Ein verschließbarer einziger Auslass würde die Heizung gegen einen geschlossenen Weg arbeiten lassen.

4.2 MATERIALLISTE HEIZLUFT

Pos.	Teil	Menge / Freigabe
HZ01	OEM-Anschlussadapter an HOUT	1 — Ist-Durchmesser und Mercedes-Teilenummer am Fahrzeug prüfen [V]
HZ02	Eberspächer Heizluftschlauch 90 mm	0,8 - 1,5 m [V] — so kurz wie möglich
HZ03	90-mm-Rohrstutzen / 30°-Auslass	1 — drehbar, nicht absperrbar
HZ04	Schellen 90 mm	3-4, Originalsystem
HZ05	Ansaugplenum + Schutzgitter	1 — freie Fläche mindestens wie Bestand [V]
HZ06	Kontakt- und Hitzeschutz	Alu-/Stahlabdeckung, servicefähig
HZ07	Nicht brennbare Trennwand zwischen Heizkanal und HF1	1 — Stahlblech $\geq 0,8$ mm oder Kalziumsilikat, vollflächig, ohne Holzbrücke
HZ08	Temperaturmesspunkte	3 Klebefühler: Schlauch, Podestdeckel, Auslassumfeld

4.3 ABNAHMEPROTOKOLL HEIZLUFT

OK	Prüfung	Soll / Eintrag
----	---------	----------------

☐	HIN / HOUT gemessen	X / Y / Ø: _____
☐	Kennzahlsumme HZ01-HZ04	$\Sigma = \text{_____} \leq 10$
☐	Luftweg	keine Quetschung, keine scharfe Biegung, keine Klappe, keine Blockade durch Ladung
☐	Heizprobe 30 min	stabiler Luftstrom, keine Abschaltung, keine Fehlermeldung, kein Geruch
☐	Temperaturen	Schlauch _____ °C · Podest _____ °C · Auslass _____ °C
☐	Kurzschluss test (Rauchfaden / Papierstreifen)	kein direkter Rückstrom HOUT → HIN
☐	Nachlauf	Heizung normal abschalten; Strom nie vor Gebläsestopp trennen
☐	Service	alle Schellen und Öffnungen ohne Möbeldemontage erreichbar

5 Wertfächer HF1–HF3 und Safe

Ehrliche Einordnung vorweg: Verbergen ersetzt keine Zertifizierung. HF1–HF3 schützen gegen **Gelegenheitszugriff**, nicht gegen einen gezielten Aufbruch. Für versicherungsrelevante Werte wäre ein zertifizierter Safe nach EN 14450 (S1/S2) nötig — der wiegt ab etwa 44 kg und ist hier bewusst **nicht** vorgesehen. Der Safe in diesem Plan ist ausdrücklich **ein einfacher, leichter, nicht zertifizierter Safe** — er muss aber **fest verankert** sein, sonst ist er im Crashfall ein Geschoss und beim Einbruch ein Mitnahmeartikel.

ID	Ort und Zugriff	Nutzmaß [A/V]	Zweck
----	-----------------	---------------	-------

HF1	Podest Feld B unter dem Tisch ; bündige, verriegelte Deckelklappe unter einer herausnehmbaren Belagseinlage	innen ca. 300 × 220 × H 70	verdecktes Bargeld- und Dokumentenfach. Leicht, flach, konstruktiv vom Heizkanal getrennt
HF2	fester Bankraum X 0-240 hinter dem Trelino; Zugriff erst nach vollständigem Herausnehmen des Toilettenauszugs	außen max. ca. 200 × 350 × H 300 [V]	kleine Kassette für Dokumentkopien. Nicht auf der Schiene , nicht im feuchten Toilettenbereich
HF3	unteres Fach des Kühlschrankschranks hinter einer falschen Schubkastenfront	Safe außen max. 450 × 210 × 500 ; Laptopöffnung min. 335 × 35 [V]	14-Zoll-Laptop-Safe . Einfacher Möbelsafe (Beispiel: außen 445 × 200 × 380, innen 441 × 196 × 318, ca. 14 kg) — Front öffnet separat, Safe bleibt fest

5.1 KONSTRUKTIONSREGELN — JEDE EINZELNE HAT EINEN GRUND

Regel	Ausführung	Warum
Anker	mindestens nach Produktvorgabe, durch Möbel bzw. Podest an geprüfte Struktur oder an einen eigenen Stahlwinkel, immer mit Gegenplatte	Der Fahrzeugboden ist kein freigegebener Massivboden. 14 kg bei 20 g sind 2,8 kN — das reißt jede reine Möberverschraubung heraus
Bewegung	kein Safe und keine Kassette auf einem Auszug; falsche Front und Safe mechanisch getrennt	Eine bewegte Schiene ist keine Sicherung, und eine mitgerissene Front reißt sonst den Safe auf
Wärme	HF1 und HF3 bekommen ein eigenes kaltes Feld : kein Kontakt zum 90-mm-Heizkanal, zum Kühlschrank-Kaminschacht oder zur warmen Elektronik (MultiPlus, MPPT)	Papier, Elektronik und Akkus vertragen die 60–150 °C am Heizweg nicht, und ein Wertfach am Kamin blockiert dessen Kühlluft
Trennung	zwischen Heizkanal und HF1 eine durchgehende, nicht brennbare Trennwand (HZ07), keine Holzbrücke, keine gemeinsame Rippe	trennt Wärme <i>und</i> Brandlast, nicht nur Luft
Masse	Safegewicht in die Gewichts- und Achslastbilanz aufnehmen; möglichst tief und nicht ganz im Heck	HF3 im Kühlschrankschrank (Y 1640–2130) liegt nahe der Hinterachse und tief — die richtige Stelle

Zugriff	Notöffnung und Ersatzschlüssel erreichbar planen; Code und Schlüssel nie im selben Fach	ein blockierter Safe im Van ist ohne Werkstatt kaum zu öffnen
Dokumentation	Gerät, Seriennummer, Ankerfoto und Montageanleitung ins private As-built-Dossier — nicht am Fahrzeug beschriften	ein „Safe an Bord“-Hinweis ist eine Einladung

5.2 EMPFOHLENE KOMBINATION

HF1 als unauffälliges Alltags- und Bargeldfach im Podest, **HF3** als fester, einfacher Laptop-Safe hinter der Kühlschrankschrank-Front, **HF2** optional für Dokumentkopien. Alle drei werden gebaut. Zusammen wiegen sie rund **18 kg** — das ist der Preis dafür, Laptop, Papiere und Bargeld nicht bei jedem Strandtag mitschleppen zu müssen.

6 Küche, Wasser und Kochstelle

6.1 EINBAULAGE DES KÜCHENBLOCKS — DIE ORIENTIERUNG IST NICHT BELIEBIG

Festlegung: Spüle und Arbeitsplattenverlängerung liegen *vorn* (Y > 2165), der Kartuschenkocher-Schubkasten liegt *hinten* (Y 1640–2165). Der Grund ist der Bettauszug: er überdeckt im Nachtbetrieb genau den hinteren Abschnitt der Küche bis Y 2020, mit Auflagerlänge bis Y 2165. Läge die Spüle dort, wäre sie im ausgezogenen Zustand blockiert — und man zieht das Bett nicht wieder ein, nur um ein Glas auszuspülen. Der Kartuschenkocher wird dagegen ohnehin nicht benutzt, während das Bett ausgezogen ist. **Zweiter Vorteil:** die Klappverlängerung liegt damit vorn beim Tisch, wo sie die Sitzgruppe erweitert statt den Gang zu blockieren.

6.2 WASSERANLAGE — ZWEI HERAUSNEHMBARE KANISTER

Komponente	Ausführung	Begründung
Frischwasser	1 × ca. 12 l Kanister, herausnehmbar , lebensmittelecht, mit weiter Einfüllöffnung	12 l trägt man voll (12 kg) noch bequem zum Wasserhahn. Ein Festtank braucht Einfüllstutzen, Entlüftung, Sensorik und ist im Winter nicht entleerbar
Abwasser	1 × ca. 12 l Kanister, herausnehmbar , gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet	gleiches Format = tauschbare Stellplätze; Kennzeichnung, weil eine Verwechslung ekelhaft und hygienisch relevant ist
Pumpe	12-V-Tauchpumpe im Frischwasserkarister, Steckkupplung	leichter, leiser und billiger als eine Druckwasseranlage; kein Druckschalter, kein Ausgleichsbehälter, keine stehende Wassersäule
Schlauch	lebensmittelechter Trinkwasserschlauch, glattwandig, mit Schnellkupplung	glattwandig lässt sich spülen; gewellte Schläuche sind Keimfallen
Entleerung	zugänglicher Entleerungspunkt am tiefsten Punkt, ohne Möbeldemontage erreichbar	Winterfestigkeit entsteht nicht durch Frostschutz, sondern durch vollständig leer
Schalter	Pumpenschalter im Küchenpaneel K3 mit gut sichtbarer Kontrollleuchte	Eine vergessene Pumpe läuft trocken oder pumpt den Kanister in die Bilge — die Leuchte kostet 3 € und verhindert genau das
Siphon	flacher Geruchsverschluss zwischen Spüle und Abwasserkarister	ohne Siphon riecht der Abwasserkarister nach zwei Tagen durch die Spüle in den Wohnraum

Realistische Erwartung: 12 l Frischwasser sind für zwei Personen etwa **ein Tag** Spülen, Zähneputzen und Kaffee — Duschen findet außerhalb statt. Wer autarker sein will, nimmt einen zweiten 12-l-Karister als Reserve mit, statt einen Festtank einzubauen: 12 kg mehr nur dann, wenn man sie braucht.

6.3 KOCHSTELLE — BEWUSSTE ZWEIGLEISIGKEIT

Gerät	Wofür	Warum so
Kartuschenkocher im Schubkasten (im CAMPANY-Modul enthalten)	alle langen Kochvorgänge: Nudeln, Reis, Schmoren, Suppe, Frühstücksei	0 Wh aus der Batterie. Eine Kartusche kostet ~3 € und ersetzt an einem Kochtag rund 600–900 Wh — das sind 12–18 % der nutzbaren Kapazität
Induktion, max. 1800 W	nur kurz und schnell: Wasser aufsetzen, anbraten, aufwärmen	Braucht den Wechselrichter und ist mit den Hochlastschützen gegen Airfryer und Kaffeemaschine verriegelt. Am Landstrom und bei voller Sonne ohne Nachdenken nutzbar
Airfryer 1200–1500 W, Kaffeemaschine 1000–1400 W	Landstrom, Sonnentage, nach der Fahrt	bewusst nach Leistungsaufnahme kaufen — 1500 statt 2000 W kostet zwei Minuten Zeit und spart den halben Ärger

Beim Kochen mit Gas immer lüften: Kartuschenkocher verbrauchen Sauerstoff und erzeugen CO. MaxxAir auf Abluft, Schiebetür oder Fenster einen Spalt auf, **CO-Melder in Schlafhöhe ist Pflicht** — nicht optional. Die Löschdecke hängt an der Küchenaußenseite, **nicht direkt über der Kochstelle:** sonst greift man beim Fettbrand in die Flamme.

7 Aufmaßblatt — vor jeder Bestellung ausfüllen

Kein Zuschnitt, keine Karosseriebohrung und keine Materialbestellung, bevor diese Tabelle vollständig ist. Ausdrucken, im Fahrzeug ausfüllen, datieren.

Var.	Was	Messpunkte	ToL.	Annahme	gemessen	Wirkt auf
------	-----	------------	------	---------	----------	-----------

B1	lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts bei Y 100 / 800 / 1550, Z ≈ 950 — kleinster Wert zählt	±3	1720	_____	Länge QT und Latten, Gangbreite
B2	Innenbreite auf Höhe der Wandauflagen	wie B1, bei Z ≈ 937	±3	1715	_____	QT-Länge = B2 – 35
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	_____	kritisch: ragt der Bettauszug in die Tür?
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	_____	gesamtes Z-Schema
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	_____	Beinfreiheit Sitzgruppe
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitze drehen, benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	_____	Position Tisch und Bank
RK	Radkästen je Seite	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	_____	Beine des Bett-Längsträgers
FE	Fenster, Holme, Säulen	UK und OK Fensterausschnitt Fahrerseite; Mitte C-/D-Säule; Zwischenholme	±5	OK Fenster ≈ 1550	_____	Höhe der Hängeschränke HS4-6 , Schraubpunkte
BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde fotografieren und einmessen	±2	–	_____	Anbindung aller Möbel
H-KUE	reale OK des Küchenblocks nach Montage	fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900	_____	legt die gesamte Bett-Z-Kette fest
H-KS	reale OK des Kühlschranks	fertiger Boden → OK Deckel	±2	900	_____	muss H-KUE entsprechen

KM	X/Y-Lage der Korpuswände im Küchenblock	am gelieferten Modul: Außenwände und Mittelwand	±5	Mitte bei Y 2165	_____	Länge und Lage von GS3/GS4
KSM	Wandlagen im Kühlschrankschrank	eigene Fertigung dokumentieren	±3	Y 1640 / 2130	_____	Lage GS1/GS2
TH	Tisch: welche Kante trägt den Steckfuß	am gelieferten CAMPANY-Modul prüfen	–	480 in Y, 900 in X	_____	Position Bank und Beinfreiheit
DACH	freie Dachfläche zwischen den Sicken	Länge und Breite, Lage MaxxAir-Ausschnitt	±10	≈ 3000 × 1350	_____	Modulwahl und Solarleistung

Stop-Kriterien. Arbeit sofort unterbrechen und Ursache klären, wenn: ein Bohrpunkt nicht zweifelsfrei strukturell ist · eine Leitung im Bohrbereich nicht identifiziert wurde · der Korrosionsschutz unvollständig ist · der Boden weich oder lose ist · die reale Möbel-OK mehr als 5 mm von 900 abweicht. **Ein verdeckter Lastpunkt darf nie auf einer Vermutung beruhen.**

8 Gesamtmaterialliste

A · KAUFMODULE UND GERÄTE

Pos.	Bauteil	Stk	Maß / Spezifikation	Status
114501	CAMPANY Küchenblock	1	1050 × 900 × 450; Spüle 400 × 340; Kartuschenkocher-Schubkasten; Klapptisch	[P] beschafft , ohne Kanister und Pumpe
114507N	CAMPANY Hängeschrank mit Klappe	6	500 × 370 × 340, LED-Leiste dimmbar	[P] beschafft , alle Fahrerseite

114509	CAMPANY Tisch, demontierbar	1	480 × 900, Steckfuß, inkl. Erweiterung	[P] beschafft
000101	CAMPANY Verkleidungs-Set L2H2	1	5 mm Pappelsper Holz roh	[P] beschafft
–	Dometic NRX 60C Kompressorkühlschrank	1	448 × 537 × H 525, 55 l	[P] zu beschaffen
–	Trelino Evo L Trenntoilette	1	330 × 390 × H 430	[P] zu beschaffen
–	Einfacher Möbel-/Laptop-Safe für HF3 (nicht zertifiziert, leicht, verankerbar)	1	außen ca. 445 × 200 × 380, innen 441 × 196 × 318, ca. 14 kg; Laptopöffnung real prüfen [V]	[A]
–	Stahlkassetten für HF1 und HF2	2	HF1 innen ca. 300 × 220 × H 70 · HF2 außen max. 200 × 350 × H 300	[A/V]
–	3 × ECTIVE MSP 200 Flex Solarmodul	3	200 Wp, 1595 × 710 × 3, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A	[P] siehe SPR-EL-01 §11
–	Matratze zweiteilig	1	1690 × (1600 + 400) × 120, Hauptteil + angezippte Klappe	[A/V] nach realem B1
–	Standheizung — bereits im Fahrzeug: Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L, A 907 830 99 00	–	0,9–4,0 kW, 90-mm-Warmluftweg, OEM-Versorgung und OEM- Steuerung	[B] vorhanden — nicht verändern. Nur Luftführung HZ01–HZ08, Kapitel 4
–	MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter	1	Ausschnitt 400 × 400	[P] zu beschaffen
–	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit	1	1471 W Kühlleistung / 563 W Aufnahme; Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374; ca. 21 kg	[P] Mitnahmeggerät — kein Einbau. Bauseits nur Dose A5 auf AC-out-2. Keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach

–	2 herausnehmbare Kanister je ca. 12 l (Frisch/Abwasser) + 12-V-Tauchpumpe + lebensmittelechtes Schlauchset + Entleerungspunkt + Siphon	1 Satz	gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet; Pumpenschalter mit Kontrollleuchte	[V] nicht im Küchenmodul enthalten , siehe Kapitel 6
–	Induktionsplatte einflammig	1	max. 1800 W , freistehend	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Airfryer	1	1200-1500 W , kompakt	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Kaffeemaschine	1	1000-1400 W , Thermoblock/Kapsel	[A] kein Siebträger mit Boiler

B · ROHMATERIAL EIGENBAU

Material	Bedarf	Verwendung
Queenply / Pappelsper Holz 18 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bettlatten P08/P09, Reserve
Pappelsper Holz 15 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bett-Längsträger P03, Beine P04/P05
Birke-Multiplex 18 mm, Zuschnitt 1700 × 650	1	Wandauflagen P01/P02, Bodenplatten P06
Möbelplatte 12 mm, 2500 × 1250, Dekor passend	ca. 2 Platten [A/V]	Kühlschrankschrank + Sitzbank
Multiplex 15 mm	ca. 1000 × 600	Geräteboden, Auszugstablett, Deckelrahmen
Esche 18 × 85	2 × 1600	Führungslatten P10 mit Nut 6 × 5
Kiefer/Fichte 18 × 60	1 × 1800	Verbindungsleiste P12
Buche oder Esche 30 × 60	ca. 2,2 m + Reserve	GS1-GS4 Auflageleisten
Alu-Vierkantrohr 40 × 40 × 2, EN AW-6060	2 × 6000	Querträger QT1-QT4
Alu-Rechteckrohr 60 × 40 × 3	1 × 2000	Bugprofil P11
POM 16 mm	100 × 150	Führungsklötze P15

HPL 4 mm	4 Streifen 60 × ca. 550	Gleitbelag auf GS1-GS4
Polsterschaum RG35 + Bezug	500 × 650 × 40	Sitzbankpolster
Birke-Multiplex 15 mm, ca. 2500 × 1250	1 Platte	Podestdeckel P01-P03
Birke-Multiplex 18 mm, Streifenzuschnitt	ca. 12 lfm	Podestrippen P04/P05, Ankerplatten P06
Bodenbelag rutschhemmend 2-3 mm + Alu-Kantenprofil	1,6 m ² + 3,2 m	Podestbelag P07/P08 , Kontrastkante an Stufe und Einstieg
Stahlblech ≥ 0,8 mm oder Kalziumsilikatplatte	ca. 0,4 m ²	nicht brennbare Trennwand HZ07 zwischen Heizkanal und HF1
Heizluftschlauch 90 mm + Adapter, Stutzen, Schellen	0,8–1,5 m	HZ01-HZ04 , Originalsystem Eberspächer
Dämmung (Armaflex o. glw.) + Alu-Klebeband	nach Fläche [V]	Wände, Dach, Radkästen — vor der Verkleidung

C · BESCHLÄGE, BEFESTIGUNG, VERBRAUCHSMATERIAL

Gruppe	Bedarf / Spezifikation
Karosserieanker	M5/M6/M8-Blindnietmuttern, Setzwerkzeug, Karosseriescheiben — Positionen nur nach FE/BP-Aufmaß
Möbelanker	Winkel und Montageschienen für Küche, Kühlschrankschrank, Bank und die HS-Lastschiene
Bett-Beschläge	2 × Federriegel P17 Ø8 + Messingbuchsen, 8 × Winkel P18, 16 × Winkel P19, Rampa-Muffen M6
Bett-Schrauben	64 × 4,2 × 32 Senkkopf, 16 × Spax 4 × 30, M8 × 30 A2 mit Scheiben, M5/M6-Schrauben
Trelino-Auszug	1 Paar Vollauszüge 500-550, ≥ 45 kg, in beiden Endlagen verriegelnd
Kühlschrank	12-V-Leitung 6 mm ² , Sicherung 15 A, Kabelschuhe, 2 Lüftungsgitter
Wasser	lebensmittelechter Schlauch, Schellen, Entleerungsventil, Siphon, Tankgeber

iPad-Zone	5 Kugelbasen Ø 25, 1 Doppelarm, 1 Tablet-Klemme, Rückplatte 12 mm, Leerrohr, Kabelclips
Kleber und Dichtstoff	D3-Weißleim, PU-Leim, Sika 252 (nach Untergrundfreigabe), 2K-Epoxi
Korrosionsschutz	Entgrater, Primer/Zinkspray, Lackstift, Hohlraumwachs
Entkopplung / Knarzschutz	PE-UHMW-Gleitband 19 × 0,5 ca. 7 m, Filzband 25 × 2 ca. 2 m, Filzgleiter
Kleinteile	Unterlegscheiben, Schraubensicherung, Aderendhülsen, Kantenschutz, Kabelbinder

D · ELEKTRIK

Vollständig in **SPR-EL-01, Kapitel 11** — Energie-Kernsystem von Victron (2 × **Lithium NG 12,8 V/300 Ah**, Lynx Smart BMS NG 500 A, MultiPlus-II 12/3000/120-32, MPPT 100/30 + 75/15, Orion XS 12/12-70, **Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + 4G/5G-Router + VRM**, 600 Wp ECTIVE MSP 200 Flex), Installationsmaterial, Steckdosen, Licht und Schutztechnik von der zweiten Quelle.
Summe ohne Klimaanlage ≈ 172 kg und ≈ 13.750–17.000 €.

Gewicht und Achslasten: vollständig in Kapitel 9 dieses Blattes.

9 Gewichts- und Achslastbilanz

Was diese Rechnung ist und was nicht. Sie ist eine **Planungsbilanz** aus Produktdatenblättern, Materialdichten und geschätzten Schwerpunktlagen — gut genug, um jetzt Entscheidungen zu treffen, und ausdrücklich **kein Ersatz für das Wiegen**. Alle Werte sind [A], die Achsabstände [A/V]. **Vor der Batteriebestellung auf eine öffentliche Waage fahren**, achsweise leer wiegen und diese Tabelle mit den realen Zahlen überschreiben.

9.1 RECHENMODELL

Größe	Wert	Status
Radstand	3665 mm	[B] Fahrzeugdaten
Hinterachse in Plankordinaten	$Y \approx 1050$	[A/V] — am Fahrzeug einmessen, geht direkt in jede Achslast ein
Vorderachse	$Y \approx 4715$	$[A/V] = 1050 + 3665$
Leergewicht L2H2 fahrfertig	≈ 2150 kg	[A] typischer Bereich 2050–2250, VIN-abhängig
Leerverteilung	≈ 1290 vorn / 860 hinten	[A] leere Kastenwagen sind frontlastig
zulässige Achslasten	1850 vorn / 2000 hinten	[A/V] aus dem Fahrzeugschein übernehmen , nicht aus Prospekten

Rechenweg je Baugruppe: Anteil Vorderachse = Masse $\times (Y_{\text{Schwerpunkt}} - 1050) / 3665$, Rest auf die Hinterachse. Für alles **hinter** der Hinterachse ($Y < 1050$) wird der Vorderachsanteil negativ — diese Massen **entlasten die Vorderachse**. Das ist kein Rechenfehler, sondern genau der Effekt, der bei heckbetonten Ausbauten die Lenkung leicht macht.

9.2 BILANZ NACH BAUGRUPPEN

Baugruppe	$\approx$ kg	Y Schwerp.	→ VA	→ HA	Bemerkung
Bett komplett (SPR-BETT-01)	42	820	−2,6	44,6	liegt fast vollständig hinter der Hinterachse
Technikfach (2 Batterien, MultiPlus, BMS, Verteilung)	120	350	−22,9	142,9	die kritischste Position der ganzen Bilanz
übrige Elektrik (Kabel, Licht, Dosen, Solar, Sensorik)	52	2200	16,3	35,7	Solar 11 kg davon auf dem Dach

Kühlschrankschrank inkl. Gerät und HF3-Safe	59	1885	13,4	45,6	tief und nah an der Hinterachse — richtige Stelle für den Safe
Sitzbank inkl. Polster, Auszug, Trelino, HF2	32	2380	11,6	20,4	—
Dinette-Podest inkl. Belag, Anker, HF1	32	2750	14,8	17,2	steht auf dem Podest
CAMPANY-Module (Küche, 6 Hängeschränke, Tisch, Verkleidung)	115	1900	30,0	85,0	Hängeschränke liegen hoch — schlecht für die Schwerpunkthöhe, unvermeidbar
Dämmung, Bodenaufbau, Verkleidungsunterbau	70	1750	13,4	56,6	gleichmäßig verteilt
Wasser gefüllt (2 × 12 l), Pumpe, Heizluftführung	31	2200	9,7	21,3	Kanister sind herausnehmbar — 24 kg davon sind abwählbar
Matratze und Polster	18	820	-1,1	19,1	—
Ausbau gesamt, betriebsbereit ohne Gepäck	571	—	≈ 83	≈ 488	85 % der Ausbaumasse geht auf die Hinterachse
optional: Mestic Sorin SPA-5100, nur bei Bedarf an Bord	+ 21	2600	8,9	12,1	im Stauraum, nicht fest verbaut

9.3 ACHSLASTEN IM REALEN REISEZUSTAND

Zustand	Gesamt kg	Vorderachse	Hinterachse	Beurteilung
Leerfahrzeug [A]	2150	1290	860	Ausgangspunkt
+ Ausbau betriebsbereit	2721	1373	1348	Achslasten praktisch ausgeglichen
+ 2 Personen (160 kg, Y ≈ 4700)	2881	1532	1349	Personen sitzen fast über der Vorderachse
+ Gepäck und Vorräte (80 kg, Garage/Heck)	2961	1542	1419	—

+ E-Roller (20 kg, Heckgarage)	2981	1538	1443	entlastet die Vorderachse leicht
Reisezustand gesamt	≈ 2981	≈ 1538 von 1850	≈ 1443 von 2000	beide Achsen im grünen Bereich
Restzuladung bis 3,5 t	≈ 519	312 frei	557 frei	für Fahrräder, Werkzeug, Zusatzwasser, Sportgerät

Das Ergebnis in einem Satz: der Ausbau passt mit rund **500 kg Reserve** ins 3,5-t-Limit, und keine Achse ist kritisch — **aber 85 % der Ausbaumasse hängt hinten**, und die beiden 300-Ah-Batterien sitzen mit 58 kg **hinter** der Hinterachse und heben die Vorderachse um rund 11 kg an. Das ist bei diesen Zahlen unproblematisch; es wird erst dann zum Thema, wenn später Fahrradträger, Ersatzrad oder Heckbox dazukommen — die wirken am längsten Hebel und ausschließlich nach hinten.

9.4 KONKRETE KONSEQUENZEN FÜR DIE BAUENTSCHEIDUNGEN

Technikfach so weit nach vorn wie möglich. Jeder Meter, den die Batterien vor die Hinterachse rücken, nimmt Last von hinten und gibt sie vorn zurück. Wenn der Grundriss es zulässt, ist ein Batterieplatz bei Y 700 statt Y 350 die bessere Wahl.

Wasser bleibt in Kanistern. 24 kg, die man beim Wochenendtrip einfach nicht mitnimmt, sind mehr wert als ein Festtank mit Sensorik.

Kein zertifizierter S2-Safe. Er bringt ab 44 kg mit und müsste im Heck stehen — das wäre die schlechteste Stelle des Fahrzeugs. Die Entscheidung für einen einfachen, leichten, aber fest verankerten Safe ist auch eine Gewichtsentscheidung.

Flexible Solarmodule statt Rahmenmodulen sparen 29 kg — und zwar ganz oben auf dem Dach, wo Masse doppelt stört (Schwerpunkthöhe und Seitenwindempfindlichkeit).

Vor der Bestellung wiegen. Wenn das reale Leergewicht 2250 statt 2150 kg beträgt, schrumpft die Reserve auf 419 kg — immer noch ausreichend, aber dann ist die zweite Batterie eine echte Abwägung.

10 Werkzeuge und Vorbereitung

Bereich	Werkzeuge und Prüfmittel
Aufmaß	Kreuzlinienlaser, 3-m-Bandmaß, Stahllineal 1 m, Anschlagwinkel, Schmiege, Messschieber, Fühlerlehre
Holz	Tauch-/Tischsäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Oberfräse mit 6-mm-Nutfräser, Schleifer, Zwingen, selbstgebaute Abstandslehre 105/20
Alu	Metallsäge (Alu-Blatt), Feile, Entgrater, Körner, Bohrstände, Spiralbohrer HSS
Blech	Nietmutternzange M5/M6/M8, Stufenbohrer, Endoskop und Magnet zur Holmsuche, Korrosionsschutz
Montage	Akkuschrauber, Drehmomentschlüssel 5-25 Nm , Schraubensicherung, Kartuschenpresse
Elektrik	Multimeter, hydraulische Presszange für Rohrkabelschuhe, Crimpzange Aderendhülsen, Abisolierer, Beschriftungsgerät
Prüfung	Federwaage bis 200 N, Sandsäcke oder Gewichte ≥ 200 kg, Richtlatte, Messuhr oder Stahllineal
Schutz	Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutz P2, Kantenschutz, Feuerlöscher griffbereit

Arbeitsplatz: Fahrzeug eben abstellen, **Batterie getrennt**, Gas- und Wasserbehälter entfernt. Beim Bohren durch Blech immer eine zweite Person außen zur Kontrolle. Späne sofort absaugen, blankes Blech noch am selben Tag konservieren.

11 Bauablauf mit Freigabetoren

Die Reihenfolge ist nicht beliebig. **Das Bett richtet sich nach den real eingebauten Möbelhöhen** — deshalb kommen Küche und Kühlschrank zuerst und werden nivelliert. Die Hängeschränke

gehören vor das Bett, weil man dann noch an Holme und Kabelwege kommt.

Phase	Arbeit	Freigabetor vor der nächsten Phase
0	Aufmaß, Fotodokumentation, Koordinatenblatt	alle Pflichtwerte aus Kapitel 3 eingetragen und datiert
1	Dämmung, Boden, Leitungswege, Verkleidung, Befestigungspunkte	Z0 definiert und beschriftet; Leitungen elektrisch und auf Dichtheit geprüft; blankes Metall geschützt
2a	Probesitzen, Podesthöhe P freigeben, Podest bauen (Kapitel 3) inkl. Heizluftweg (Kapitel 4) und HF1	P schriftlich freigegeben; Podest plan und verankert; Heizprobe bestanden; HF1 kalt und getrennt vom Heizkanal
2b	Küche, Kühlschrankschrank, Sitzbank, Tisch — Bank und Tisch auf dem Podest	Korpuse lotrecht und verwindungsfrei; H-KUE und H-KS gemessen und gleich; Tisch-OK = P + 780 (770-790); Bodenanker durch das Podest bis Struktur
3	Sechs Hängeschränke auf der Fahrerseite, iPad-Wand	Lastschiene an Struktur (nicht an der 5-mm-Verkleidung); Klappen verriegelt; Beifahrerwand frei
4	Elektrik-Grundinstallation, Wasser, Wertfächer	Sicherungen beschriftet; FI-Test bestanden; Wasserkreis dicht; CO-Melder montiert; HF1/HF2/HF3 verankert und dokumentiert
5	Bett-Unterbau und Querträger	OK QT überall Z 937 ± 2; Diagonalen ± 3
6	Fester und beweglicher Kamm, Führung, Verriegelung	Hub 400 ± 2; X-Spiel ≤ 3, Z-Spiel ≤ 1,5; beide Riegel rasten
7	GS1-GS4, Matratze, Innenausbau-Feinarbeiten	GS-Oberkante Z 934 ± 1; Gleitluft 1 mm; keine Kollision im Auszugsweg
8	Lasttest, Probefahrt, Nachzug, Abnahme 230 V	Kapitel 11 vollständig bestanden

Zwei Gewohnheiten, die sich auszahlen: ① Jedes verdeckte Befestigungsbild **fotografieren**, bevor es zugebaut wird — mit Maßband im Bild. ② Jede angezogene Schraube mit einem Lackstift markieren; beim Nachzug sieht man dann sofort, welche sich gelöst hat.

12 Phase 1 — Fahrzeug vorbereiten

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
1.1	Fahrzeug nullen. Leer und waagerecht abstellen. OK fertiger Boden als Z0 festlegen, Hecktür-Innenkante als Y0, Verkleidung Fahrerseite als X0 markieren.	drei Referenzen dauerhaft angezeichnet
1.2	Bestand aufnehmen. Zurrpunkte, Gewinde, Holme, Säulen, Fenster, Radkästen und vorhandene Leitungen fotografieren und nach Kapitel 3 vermessen.	Aufmaßblatt vollständig, datiert
1.3	Layout abkleben. Bett Y 20–2020, Küche Y 1640–2690, KS Y 1640–2130, Bank Y 2130–2630, HS-Kette Y 200–3250 mit Klebeband am Fahrzeug markieren.	Gangbreiten 690 / 620 nachgemessen
1.4	Kollision simulieren. Pappschablonen für Küche, Bank, HS-Unterkante und iPad-Zone anbringen. Sitze drehen, Schiebetür schließen, Bett-Auszugshülle prüfen.	alle Bewegungen kollisionsfrei
1.5	Dämmen. Wände, Dach, Radkästen und Hohlräume dämmen. Keine Dämmung in Bereiche, die später Lastpunkte werden.	keine Kältebrücken an Möbelanbindungen
1.6	Boden fertigstellen. Bodenaufbau spannungsfrei, trocken und fest montieren. BA messen, Z0 neu beschriften.	keine Möbel auf lose Deckschicht schrauben
1.7	Kabelkanal 80 × 80 bauen — Haupttrasse Fahrerseite, Nebentrasse Beifahrerseite, Unterflurtrasse zum Orion. Leerrohre nach SPR-EL-01 einziehen.	alle sechs Leerrohre mit Zugdraht belegt
1.8	Holme freigeben. Vor jeder Bohrung Verkleidung lokal abnehmen oder Endoskop/Magnet verwenden. Kabel, Außenblech und Hohlraumsicken ausschließen.	jeder Bohrpunkt zweifelsfrei strukturell
1.9	Bohrungen setzen. Angekörnte Punkte bohren, entgraten, spänefrei reinigen, Korrosionsschutz aufbauen und trocknen lassen.	kein blankes Blech über Nacht
1.10	Nietmuttern setzen. M5/M6/M8 nur mit korrekt eingestelltem Werkzeug. Jede Mutter mit einer Probeschraube auf festen Sitz und rechtwinklige Lage prüfen.	keine mitdrehende Mutter

1.11	Lastschienen vorbereiten. Schienen und Montagebretter für Bettauflagen und die sechs Hängeschränke nach realem Holmraster bohren. Kontakt zur Verkleidung mit Filz entkoppeln.	Schiene sitzt an Struktur, nicht an 5-mm-Pappel
1.12	Verkleidung montieren. 5-mm-Pappel als Oberfläche behandeln, an späteren Lastpunkten Rückverstärkungen oder Zugang zur Struktur vorsehen.	Zugang zu allen Ankern dokumentiert

13 Phase 2 und 3 — Möbel, Hängeschränke, iPad-Zone

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
2a.1	Probesitzen nach Kapitel 3.1 durchführen und die Podesthöhe P schriftlich freigeben. Erst danach sägen.	P dokumentiert und unterschrieben
2a.2	Podest bauen nach Kapitel 3.4: Kontur, Rippen, Ankerplatten, Heizluftweg (Kapitel 4), nicht brennbare Trennwand, HF1-Kassette, Deckel, Belag, Kantenprofil.	Podest plan, Anker bis Struktur, HF1 im kalten Feld
2a.3	Heizprobe 30 min mit Protokoll nach Kapitel 4.3, inkl. Kurzschlussstest HOUT→HIN.	alle acht Punkte abgehakt
2.1	Küche trocken einpassen bei Y 1640–2690, X 1270–1720. Schiebetür, Spüle, Klapptische und Bett-Auszugshülle prüfen. Modul so drehen, dass Spüle und Klappverlängerung vorn liegen (Y > 2165).	Spüle bei ausgezogenem Bett erreichbar
2.2	Küche verankern an geprüften Boden- und Wandpunkten. Korpus lotrecht und verwindungsfrei.	OK Arbeitsplatte ringsum Z 900 ± 2 — H-KUE eintragen
2.3	KS-Korpus fertigen nach Kapitel 1. Geräteboden verstärken, Rückkanal 25 mm und Servicezugang offen halten.	Korpus rechtwinklig, Deckel eben
2.4	Kühlschrank einsetzen. Gerätespezifische Einbau- und Lüftungsangaben anwenden. Tür zum Gang, Öffnung auf 90° begrenzen, Zuluft unten und Abluft oben frei.	Gerät nach vorn ausbaubar

2.5	KS-Schrank verankern bei Y 1640–2130, X 0–580.	OK Deckel Z 900 ± 2 und parallel zur Küche — H-KS eintragen
2.6	Sitzbank bauen nach Kapitel 2. Trelino-Tablett und verriegelnde Vollauszüge zuerst auf einem Probepfand einpassen.	Auszug leichtgängig, beide Endlagen rasten
2.7	Sitzbank auf das Podest setzen (Y 2130–2630) und durch das Podest hindurch in die Struktur verankern; danach Trelino-Schienen neu nivellieren. Auszug ca. 410 in den Gang testen. Die Bank ist ausschließlich Wohnbank — kein zugelassener Fahrgastsitz, keine Gurtpunkte, keine Personenbeförderung darauf.	keine Kollision zu Küche, Bett, Schiebetür; Sitz-OK = P + 510
2.8	Tischposition festlegen. Steckfuß so setzen, dass beide Sitze drehen können. Tisch vor dem Drehen entnehmbar. Höhe auf 770–790 einstellen (wegen Sitzhöhe 510).	Beinfreiheit ≥ 640 zur Sitzvorderkante
3.1	HS-Lastschiene montieren , Fahrerseite Y 200–3250. Zwei Höhen: HS1–3 UK Z 1450, HS4–6 UK Z 1620 über dem Fenster. Nur an freigegebenen Holmen und Säulen.	Stufe bei Y 1750; Fensterfreigang geprüft
3.2	Sechs HS vormontieren. Module am Boden ausrichten, Fugen 2–3 mm. Klappen, LED-Kabel und Verbinder prüfen, scharfe Kanten entschärfen.	LED-Leisten funktionsgeprüft
3.3	HS aufhängen , zu zweit von hinten nach vorn. Kette nivellieren, jedes Modul gegen Abheben und Y-Verschub sichern, Klappen positiv verriegeln.	Kette fluchtet, kein Modul lose
3.4	Beifahrerwand freihalten. Zone Y 200–1600 / Z 1200–1800 markieren und frei lassen. Vorhang und Leuchte außerhalb der Bett- und iPad-Hülle.	keine Einbauten in der Zone
3.5	iPad-Hauptbasis IP1 an der Beifahrerwand setzen: X 1760 / Y 900 / Z 1550, Grundplatte 120 × 120 auf eingearztter Verstärkungsplatte, 4 × M5. Danach IP2–IP4 als Kugelbasen (SPR-EL-01 Kapitel 9). Kabel von K2 im flachen Kanal an der Wandunterkante.	IP1 eingeklappt ≤ 35 mm Vorsprung, Arm ~400 mm Auszug, Verriegelung greift; 5 kg statisch gehalten
3.6	Vollständiger Funktionstest. Kühlschrantür, Schublade, Trelino, Küchenklappen, Spüle, Klapptische, Schiebetür, Drehsitze, Tisch und alle sechs HS-Klappen im Tag- und simulierten Nachtbetrieb betätigen.	Layoutfehler jetzt noch ohne Demontage korrigierbar

14 Phase 4 — Elektrik und Wasser

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
4.1	Technikfach bauen: Batterieauflage, Trennwand, Serviceklappe mit Vierteldrehverschlüssen, Lüftungsgitter oben und unten.	Batterie ohne Bettdemontage tauschbar
4.2	2 × Victron Lithium NG 12,8 V/300 Ah (je 206 × 447 × 205, 29 kg) setzen — aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten —, Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern . Beide Zuleitungen gleich lang, 70 mm ² mit M8-Kabelschuhen, je 300-A-Sicherung direkt an der Batterie. M8-Datenleitung zum BMS (50 cm im Lieferumfang) — Länge vor dem Möbelbau prüfen . Temperaturfühler ins Fach.	Sicherung ≤ 300 mm vom Pol; Datenleitung ohne Zug; Fach beheizt (Laden nur ab +5 °C)
4.3	Lynx Smart BMS NG, Lynx Distributor, Minus-Bus, Haupttrennschalter montieren. Hauptschalter von der Hecktür erreichbar.	alle Plus-Schienen abgedeckt
4.4	MultiPlus-II senkrecht an der belüfteten Trennwand, Anschlüsse nach unten, 60 mm Luft oben und unten. 95 mm ² mit ca. 400-A-Sicherung.	Lüfterweg frei, keine Textilien davor
4.5	MPPT ×2 und Orion XS oben montieren, getrennt vom Wärmestau des Wechselrichters. Orion auf 50 A parametrieren.	Bluetooth aus der Kabine erreichbar
4.6	3 × ECTIVE MSP 200 Flex kleben (Sika 252 / EBT+ nach Untergrundfreigabe) — in Raupen mit Entlüftungsspalt, nicht vollflächig . String A = 2 Module in Reihe → MPPT 100/30, String B = 1 Modul → MPPT 75/15. Beide Strings getrennt führen, PV-Trennschalter vor jedem MPPT , Dachdurchführung abdichten.	MaxxAir-Haube öffnet frei, kein Modul im Abluftweg, Uoc kalt gemessen < Reglergrenze
4.7	12-V-Unterverteilung setzen, DC-01...DC-20 ziehen und an beiden Enden beschriften . Jede Last mit eigener Plus- und Minusleitung zum Sternpunkt.	Karosserie nirgends als Rückleiter
4.8	230-V-Teil: CEE-Einspeisung, 2-polige Trennung, AC-out-1 und AC-out-2 mit je eigenem FI 30 mA Typ A, LS nach Kreisliste, Hochlastschütze mit 3-Stufen-Wahlschalter .	FI-Testtaste in beiden Betriebsarten geprüft

4.9	Wasser: zwei herausnehmbare 12-l-Kanister unter der Küche (Frisch/Abwasser, eindeutig gekennzeichnet), 12-V-Tauchpumpe mit Steckkupplung, lebensmittelechter Schlauch mit Tropfschleifen, zugänglicher Entleerungspunkt , Siphon, Tankgeber. Pumpenschalter im Paneel K3 mit Kontrollleuchte. Keine 230-V-Abzweigdose unter oder neben den Kanistern.	Kanister ohne Werkzeug wechselbar; Kreis 30 min dicht; Kontrollleuchte sichtbar vom Gang
4.10	Heizung: nichts einbauen. Die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt mit OEM-Versorgung und OEM-Steuerung unverändert. Bereits in Phase 2a gebaut: ein kurzer 90-mm-Warmluftweg ab HOUT mit einem stets offenen Auslass zum Mittelgang/Heck, getrenntes Ansaugplenum an HIN. Kein zweiter Ast. DC-02 bleibt spannungslose Reserve.	Kennzahlsumme ≤ 10 , kein Kurzschluss HOUT→HIN, alle Schellen ohne Möbeldemontage erreichbar
4.10b	Cerbo GX MK2 im Technikfach setzen, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu beiden MPPT und zum Orion XS, VE.Can zum Lynx Smart BMS NG. GX Touch 50 Flush flächenbündig ins Eingangspaneel K4 einlassen (ein Kabel zum Cerbo). 4G/5G-Router direkt an 12 V (DC-16), LAN zum Cerbo, Dachantennen anschließen. Anlage im VRM-Portal registrieren, Alarmer für SOC, Batterietemperatur und Kühlschranksausfall einrichten.	VRM zeigt die Anlage online; Touch 50 steht nicht vor; Router läuft ohne Wechselrichter
4.11	Licht montieren: L1–L10 nach SPR-EL-01, PWM-Dimmer, bistabiles Relais für „Wohnbereich aus“. Kühlschrank und Heizung hängen bewusst nicht daran.	jede Zone einzeln und zentral schaltbar
4.12	CO-Melder in Schlafhöhe, Rauchmelder, Löschdecke an der Küche, Feuerlöscher an der Schiebetür. Warnaufkleber „230 V auch ohne Landstrom“ am Technikfach.	alles montiert, nicht nur beschafft
4.12b	Wertfächer fertigstellen: HF1-Kassette im Podest (bereits gesetzt) prüfen, HF2 im festen Bankraum X 0–240 hinter dem Trelino, HF3-Safe im unteren KS-Fach hinter der falschen Front — eigener Stahlwinkel mit Gegenplatte bis zur Struktur , Front und Safe mechanisch getrennt. Anker fotografieren.	kein Fach auf einer bewegten Schiene; kein Kontakt zu Heizkanal, Kühlschrank-Kamin oder MultiPlus
4.13	Stromlaufplan ausdrucken und in die Serviceklappe kleben, Ersatzsicherungen deponieren.	Plan entspricht dem gebauten Stand

15 Phase 5 bis 7 — Bett bauen und einstellen

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
5.1	B1/B2 sowie H-KUE, H-KS, KM und KSM erneut messen. Querträger P07 und Bugprofil P11 erst jetzt final ablängen.	Messblatt datiert; kleinster B-Wert verwendet
5.2	Wandauflagen P01/P02 nach realem Holmraster bohren und mit M8 × 30 (15 Nm) montieren. Oberkante beidseits exakt nivellieren.	Z 937 , Höhendifferenz links/rechts ≤ 2
5.3	Längsträger P03 mit Beinen P04/P05 verleimen, Bodenplatten P06 montieren, mittig ausrichten und am Boden verankern.	OK Mitte Z 937 ± 2 , Beine senkrecht
5.4	Querträger P07 entgraten, Bohrungen für P18/P15/Rampa setzen, PE-Gleitband aufkleben, auflegen.	Länge B2 – 35, keine scharfe Kante
5.5	QT über Winkel P18 an P01/P02 und über Rampa an P03 fixieren. Y-Mitten 100 / 590 / 1090 / 1580 einrichten.	Abstände 490/500/490, Diagonale ≤ 3
6.1	Feste Latten P08 mit der Lehre 105/20 auflegen, vorbohren und senken, je zwei 4,2 × 32 pro Kreuzung.	Teilungssumme ≤ 2 , Schrauben bündig
6.2	Esche-Latten P10 auf 1560 ablängen, Nut 6 × 5 beidseitig fräsen. P09/P10 mit Winkeln P19 auf ebener Werkbank an P11 vormontieren — gleiche Lehre verwenden .	Bugprofil gerade, Kamm rechtwinklig
6.3	Beweglichen Kamm von vorn einschieben, POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 montieren.	X-Spiel ≤ 3 , Z-Spiel $\leq 1,5$
6.4	Verbindungsleiste P12 hinten aufschrauben, Filzgleiter über den festen Latten platzieren.	kein Scheuern, Kamm bleibt rechtwinklig
6.5	Hub langsam bis 400 einstellen — Nutende und P15 bilden den Endanschlag. Auszug mehrfach leer betätigen.	Hub 400 ± 2 , ruckfrei

6.6	Federriegel P17 an P11 montieren, Kamm einschieben, Buchsenposition durch die Riegelöse ankörnen, Ø 8,2 bohren, Messingbuchsen mit 2K einkleben.	beide Riegel rasten hörbar und spielfrei
7.1	GS1-GS4 positionieren — genau über den realen Korpuswänden von Küche und Kühlschrankschrank. HPL aufleimen, Einfahrphase 20 nach hinten, nur gegen Verrutschen verschrauben.	X-Lagen dokumentiert, Lastpfad durch die Korpuswand
7.2	GS mit flächigen Shims auf OK Z 934 ± 1 nivellieren. Bugprofil unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.	Fühlerlehre, kein Kippen
7.3	Matratze 1600 + 400 einsetzen. Kollisionen zu iPad-Wand, Schiebetür, Küche und Hängeschränken prüfen.	voll ausziehbar, ≥ 30 mm Luft am Wandhalter
7.4	Knarzschutz komplettieren: jede Holz-Alu-Kontaktfläche mit PE oder Filz, Senkungen wachsen, P12-Gleiter und QT-Band lückenlos.	keine Gleitfläche mit Sika oder Lack verschmutzt

Der häufigste Fehler in dieser Phase ist, die Lattenteilung nach Augenmaß zu setzen. Zwei Millimeter Summenfehler über 16 Latten blockieren den Auszug. Die Abstandslehre 105/20 wird einmal gebaut und dann für **jede** Latte verwendet — auch für die letzte.

16 Abnahme, Lasttest, Probefahrt

MECHANIK

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen und markiert	15 Nm
☐	Bodenanker aller Möbel fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h
☐	OK Querträger links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2 \text{ mm}$

☐	QT-Abstände und Plattform-Diagonalen	490/500/490 · Δ Diagonale ≤ 3
☐	Hub des Auszugs bis Anschlag	400 $\pm$ 2 mm
☐	Zugkraft am Auszug mit Matratze	≤ 100 N, ruckfrei
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig und spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug
☐	GS1-GS4: Bug belastet satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre
☐	Trelino-Auszug in beiden Endlagen verriegelt	kein Selbstöffnen bei Rütteln
☐	Alle sechs Hängeschrankklappen verriegeln positiv	Rütteltest bestanden
☐	Lasttest 1: 2 Personen mittig auf dem Bett, 5 min, eingeschoben	δ Latten < 5 mm, keine bleibende Verformung
☐	Lasttest 2: 120 kg auf Bugmitte, ausgezogen	$\delta \leq 5$ mm, Küche und KS ohne Knacken
☐	Lasttest 3: 2 Personen auf der Sitzbank	kein Knacken, kein Verzug
☐	Rütteltest eingeschoben, kräftig am Bug	kein Klappern, kein Knarzen

ELEKTRIK UND WASSER

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle Sicherungen beschriftet, Stromlaufplan in der Serviceklappe	entspricht dem gebauten Stand
☐	Hochstrombolzen mit Drehmoment, Markierung gesetzt	nach Herstellerangabe
☐	Isolations- und Durchgangsprüfung 230 V durch Elektrofachkraft	nach DIN VDE 0100-721, dokumentiert
☐	FI-Test am Landstrom und im Wechselrichterbetrieb	beide FI lösen aus
☐	AC-out-2 im Batteriebetrieb spannungsfrei	Dose A5 / Mestic bleibt tot
☐	Hochlastverriegelung mechanisch geprüft: Schütz von Hand betätigt, zweites blockiert	Wendeverriegelung greift

☐	K5a: alle vier USB-C-Ports gleichzeitig unter Last, Leitung und Modul temperieren	< 60 °C, Sicherung hält
☐	Hochlastverriegelung: in jeder Stellung nur ein Zweig aktiv	Kontrollleuchte stimmt
☐	Orion XS: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor	Wert notiert, erst dann auf 60–70 A
☐	Solar: beide Strings liefern, MPPT-Werte plausibel	im Datenblattbereich
☐	Cerbo GX MK2 sieht alle Geräte; GX Touch 50 Flush bedienbar; Router online; VRM-Alarme testweise ausgelöst	Push-Meldung kommt an
☐	Batteriefach-Temperaturfühler aktiv, Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt	Lithium-NG-Vorgabe
☐	Kühlschrank-Belüftung: Temperatur im Schrank nach 4 h Betrieb	≤ 10 K über Raumtemperatur
☐	Wasserkreis unter Druck, Pumpe schaltet ab, Kontroll-LED brennt	30 min dicht
☐	CO-Melder, Rauchmelder, Feuerlöscher montiert und geprüft	Prüftaste ausgelöst
☐	Technikfachtemperatur unter Vollast Wechselrichter	< 45 °C, Lüfter läuft ab 35 °C

FAHRBETRIEB

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Probefahrt 20 km über Kopfsteinpflaster und Landstraße	kein Klappern, nichts löst sich
☐	Nachzug aller Verbindungen nach der Probefahrt	Lackmarkierungen unverändert
☐	Achslasten und Gesamtgewicht auf einer Waage	innerhalb der zulässigen Werte, Kapitel 9 mit realen Zahlen überschrieben
☐	Podestlasttest: 100 kg je Feld statisch, dann 2 Personen am Einstieg	bleibt plan, kein Knarzen, Bankanker ruhig
☐	HF1/HF2/HF3 verankert, Ankerfotos im As-built-Dossier	keine Beschriftung am Fahrzeug
☐	Heizprobe und Kurzschlussstest HOUT→HIN nach Kapitel 4.3	alle acht Punkte abgehakt

☐	Nachzug erneut nach 500 km	Termin notiert
--------------------------	----------------------------	----------------

Erst nach vollständig bestandener Prüfliste zum ersten Mal darin schlafen. Ein Bett, das 180 kg trägt, ist kein Möbelstück, das man „mal ausprobiert“.

17 Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll

TAG- UND NACHTUMBAU

Von Tag auf Nacht	Von Nacht auf Tag
1. Gang freiräumen (nichts zwischen Bett und Möbeln) 2. Beide Federriegel lösen 3. Bett gleichmäßig 400 mm ausziehen bis Anschlag 4. Matratzenklappe aufklappen 5. Kontrolle: Bug liegt auf allen vier Leisten auf	1. Matratzenklappe hochklappen 2. Bett einschieben bis Anschlag 3. Beide Riegel auf Einrasten prüfen 4. Trelino-Auszug verriegelt? 5. Vor jeder Fahrt: Rütteltest am Bug

Die eine Regel, die im Fahrbetrieb zählt: Bett eingeschoben und **beide** Riegel eingerastet. Der bewegliche Kamm wiegt rund 35 kg — bei einer Vollbremsung ist das ein Geschoss. Die POM-Klötze halten ihn zwar formschlüssig gegen Abheben, sind aber nicht als Crash-Sicherung ausgelegt.

WARTUNGSPLAN

Intervall	Arbeit
-----------	--------

vor jeder Fahrt	Bett eingeschoben und verriegelt · Trelino-Auszug verriegelt · HS-Klappen zu · Tisch entnommen oder gesichert · Landstromkabel getrennt
monatlich	Federriegel und Gleitflächen sichtprüfen · Wasserkreis auf Leckagen · Kühlschrank-Lüftungsgitter und -Kaminschacht frei · Heizungsöffnungen HIN/HOUT frei (Herstellervorgabe, ca. 10 min) · Batteriestand und Ladehistorie im Cerbo prüfen
halbjährlich	Alle Möbelanker und QT-Verbindungen nachziehen (Lackmarkierung) · PE-Gleitband und Filz auf Verschleiß · Solarmodule reinigen · Dachdurchführungen und Klebefugen prüfen
jährlich	FI-Test beider Kreise · Drehmomentkontrolle aller Hochstrombolzen · CO- und Rauchmelder testen und Batterie tauschen · Feuerlöscher prüfen lassen · Zellspannungen im BMS ansehen
vor dem Winter	Beide Kanister leeren und trocknen, Pumpe und Schlauch am Entleerungspunkt entleeren · Ladefreigabe $\geq +5\text{ °C}$ prüfen · Airtronic-Probelauf 30 min (OEM, ohne Eingriff) · Heizluftweg und Ansauggitter sichtprüfen · Dichtungen fetten

REVISIONSPROTOKOLL — REALE ENDMASSE EINTRAGEN

Maß	Planwert	real gemessen	Datum
B1 lichte Innenbreite	1720	_____	_____
B2 auf Auflagerhöhe	1715	_____	_____
H-KUE OK Küche	900	_____	_____
H-KS OK Kühlschrank	900	_____	_____
OK Querträger	937	_____	_____
OK GS1-GS4 (Gleitebene)	934	_____	_____
OK Latten	995	_____	_____
OK Matratze	1115	_____	_____
Hub des Auszugs	400	_____	_____

AS Schiebetürausschnitt	1990	_____	_____
UK Hängeschränke HS1-3 / HS4-6	1450 / 1620	_____	_____
Leergewicht nach Ausbau (Waage)	—	_____	_____
Hinterachslast	—	_____	_____
Vorderachslast	—	_____	_____
P — freigegebene Podesthöhe	120 nominal	_____	_____
Tisch-OK über Podest	780 (770–790)	_____	_____
Sitz-OK Bankpolster	630	_____	_____
Freigang Bettbug → Schiebetürausschnitt	≥ 80	_____	_____

SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026 · Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01 und SPR-EL-01 um die Eigenbaumöbel, das Dinette-Podest, die Wertfächer, Küche und Wasser, die Gewichts- und Achslastbilanz sowie den vollständigen Bauablauf. Die Zuschnittlisten für Kühlschrankschrank und Sitzbank sind Konstruktionsvorschläge und keine Herstellerfreigaben — Einbaumaße, Türschwenk, Befestigung und Lüftungsquerschnitte sind aus der Anleitung des jeweils gelieferten Geräts zu übernehmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen und zu dokumentieren.